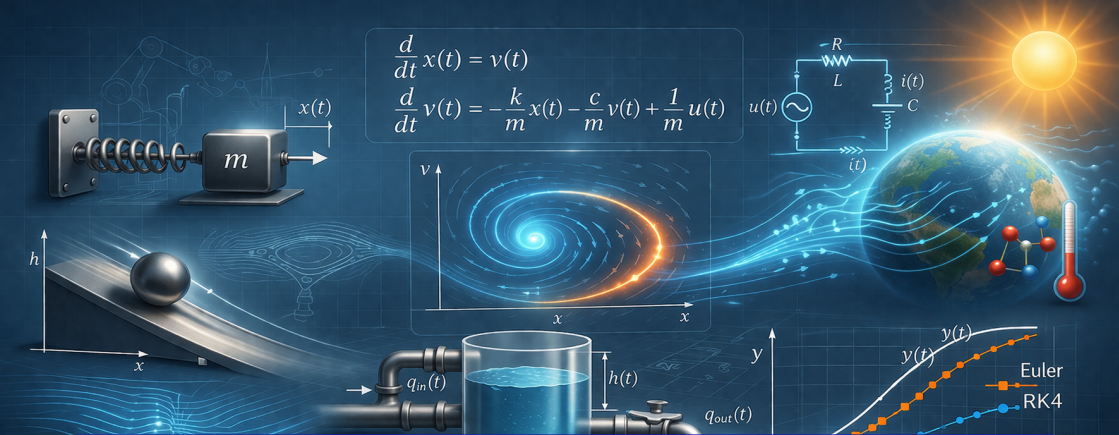




7. Modelagem de Sistemas Físicos por Equações Diferenciais

7.1 Introdução

A modelagem de sistemas físicos ocupa posição central na modelagem e simulação de sistemas em geral, pois uma grande parcela dos fenômenos de interesse em ciência e engenharia é descrita por grandezas que evoluem continuamente no tempo. Temperatura, posição, velocidade, corrente elétrica, concentração química, pressão, nível de fluido e potencial de membrana são exemplos típicos de variáveis cuja dinâmica, em primeira aproximação, é contínua. Nesses casos, a linguagem matemática natural da modelagem é a das **equações diferenciais**.

No contexto desta obra, este capítulo inaugura a Parte III, dedicada aos paradigmas e técnicas de modelagem. Depois de definidos o problema, o projeto, o modelo conceitual, o paradigma geral e os ambientes computacionais de interesse, o texto passa agora a examinar formalismos específicos. O foco inicial recai sobre sistemas físicos cuja evolução pode ser descrita por equações diferenciais ordinárias, eventualmente escritas em espaço de estados. Essa escolha é metodologicamente natural: modelos contínuos aparecem em inúmeros domínios e também constituem a base necessária para os capítulos seguintes, em especial para a modelagem híbrida de sistemas ciberfísicos.

A importância do tema é ainda maior em sistemas ciberfísicos, nos quais componentes

computacionais e componentes físicos interagem continuamente. Em muitos desses sistemas, a planta física é modelada por dinâmica contínua, enquanto o controlador lógico é descrito por estados discretos, eventos ou regras de decisão. Isso ocorre, por exemplo, em controle de temperatura, robôs móveis, processos industriais supervisionados, sistemas embarcados, instrumentação biomédica e diversas aplicações de bioengenharia. Antes de se tratar da integração entre comportamento contínuo e discreto, é necessário compreender com rigor como a parte física contínua é formulada, interpretada e simulada.

Este capítulo não tem por objetivo fazer uma revisão extensa de cálculo diferencial. O foco está em mostrar como construir modelos contínuos de sistemas físicos, como organizá-los em espaço de estados, como resolvê-los numericamente e como implementá-los em ambientes computacionais concretos. Para isso, a exposição segue uma progressão deliberada. Primeiro, apresenta-se a formulação matemática básica dos modelos contínuos. Depois, discutem-se problemas de valor inicial, discretização temporal e métodos numéricos elementares. Por fim, são examinados exemplos práticos e sua implementação em *Ptolemy II* e *OpenModelica*, que serão os dois ambientes recorrentes para os capítulos 7, 8 e 9.

Também é importante explicitar o escopo. O foco principal recairá sobre **equações diferenciais ordinárias** e sistemas equivalentes de primeira ordem. Equações diferenciais parciais, métodos numéricos espaciais e formulações por elementos finitos não serão tratados neste volume, pois exigiriam desenvolvimento matemático próprio e deslocariam o eixo do capítulo para temas que extrapolam a finalidade desta obra. Ainda assim, ao longo do texto será indicado o lugar que essas formulações ocupam no panorama mais amplo da modelagem física.

Finalmente, convém observar que os exemplos escolhidos procuram refletir o caráter multidisciplinar da modelagem contínua. Além de um modelo cinemático simples, será analisado um sistema térmico de primeira ordem e um modelo bioquímico não linear. Com isso, pretende-se mostrar que a técnica não pertence a uma única área, mas a uma classe muito ampla de problemas em que a evolução contínua do estado do sistema é o aspecto dominante.

7.2 Formulação de modelos físicos contínuos

7.2.1 Variáveis de estado, entradas, saídas e parâmetros

A formulação de um modelo físico contínuo começa pela identificação das grandezas necessárias para descrever a evolução do sistema. Em geral, essas grandezas são organizadas em quatro grupos: variáveis de estado, entradas, saídas e parâmetros.

As **variáveis de estado** são as variáveis internas mínimas necessárias para que, conhecidas no instante atual juntamente com as entradas futuras, o comportamento futuro do sistema fique determinado no domínio de validade do modelo. Em um sistema mecânico simples, posição e velocidade frequentemente compõem o estado. Em um circuito elétrico, tensões em capacitores e correntes em indutores costumam desempenhar esse papel. Em um sistema bioquímico, concentrações de espécies relevantes podem formar o vetor de estado.

As **entradas** representam estímulos externos aplicados ao sistema. Elas podem corresponder a forças, tensões, vazões, comandos, fontes térmicas, concentrações de alimentação ou outras grandezas impostas externamente. Em muitos casos, a entrada é função do tempo e pode ser constante, por partes, periódica ou determinada por outro subsistema acoplado ao modelo.

As **saídas** são as variáveis observáveis ou disponibilizadas a outros subsistemas. Nem sempre a saída coincide com o estado. Em muitos problemas, a saída é um subconjunto do estado; em outros, é uma combinação entre estado e entradas. Essa distinção é central em simulação, observação e controle, pois nem tudo o que o modelo contém internamente é necessariamente mensurado ou comunicado.

Os **parâmetros**, por fim, são constantes que caracterizam propriedades físicas, geométricas, térmicas, elétricas, químicas ou cinéticas do sistema. Massas, resistências, capacitâncias, coeficientes de atrito, ganhos, taxas de reação e coeficientes de transferência são exemplos típicos. Em geral, os parâmetros permanecem fixos durante uma corrida de simulação, embora possam variar entre cenários experimentais.

Uma vez identificados esses elementos, um modelo contínuo pode ser escrito, de forma geral, como

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t), \quad y(t) = h(x(t), u(t), t),$$

onde $x(t) \in \mathbb{R}^n$ é o vetor de estado, $u(t) \in \mathbb{R}^m$ é o vetor de entradas, $y(t) \in \mathbb{R}^p$ é o vetor de saídas, f define a dinâmica do sistema e h define a relação de saída. A notação $\dot{x}(t)$ representa a derivada temporal do estado.

Do ponto de vista da simulação, é indispensável especificar também a condição inicial

$$x(t_0) = x_0,$$

pois é ela que transforma a dinâmica em um **problema de valor inicial**. Em muitos problemas físicos, essa condição possui interpretação direta: temperatura inicial de um ambiente, posição inicial de um corpo, concentração inicial de um reagente ou carga inicial de um capacitor.

7.2.2 Modelos lineares e não lineares

Uma distinção fundamental em modelagem contínua é entre modelos lineares e não lineares. Essa distinção afeta análise, interpretação física, métodos numéricos e estratégias de simulação.

Na forma clássica, um modelo linear em espaço de estados é escrito como

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t) + Du(t),$$

onde A , B , C e D são matrizes constantes de dimensões apropriadas. Quando essas matrizes não dependem explicitamente do tempo, o sistema é dito linear e invariante no tempo. Modelos lineares possuem propriedades convenientes, como superposição, facilidade relativa de análise e forte integração com teoria de controle e resposta em frequência.

Entretanto, muitos sistemas físicos reais são intrinsecamente **não lineares**. Isso ocorre quando a função f depende de forma não linear do estado, da entrada ou de ambos. Produtos entre variáveis, funções trigonométricas, saturações, exponenciais, termos quadráticos e cinéticas racionais são fontes frequentes de não linearidade. O modelo cinemático de um veículo terrestre, com termos $\cos \theta$ e $\sin \theta$, é um exemplo clássico. Modelos bioquímicos com termos do tipo $x_1 x_2$ ou razões racionais são outro exemplo.

Do ponto de vista metodológico, a não linearidade não é uma complicação meramente matemática. Ela altera o tipo de comportamento que o sistema pode exibir, podendo introduzir múltiplos equilíbrios, oscilações, sensibilidade a condições iniciais, bifurcações e regimes qualitativos distintos. Por isso, a escolha entre linearização e modelagem explicitamente não linear deve ser orientada pelos objetivos do estudo, e não apenas pela conveniência analítica.

7.2.3 Modelagem causal e modelagem acausal

Na **modelagem causal**, o modelador explicita diretamente quais variáveis atuam como entradas e quais aparecem como saídas em cada bloco funcional. A dinâmica é organizada como fluxo de sinais. Esse estilo é natural em diagramas de blocos, e aparece com clareza em ambientes como certos domínios do Ptolemy II.

Na **modelagem acausal**, em vez de se impor localmente a direção de cálculo, escreve-se o conjunto de relações físicas entre as variáveis, geralmente na forma de equações. Cabe então ao tradutor da linguagem ou ao resolvidor estrutural organizar a causalidade computacional necessária à simulação. Essa é a filosofia central da linguagem Modelica e, portanto, do OpenModelica.

A distinção é importante porque sistemas físicos reais nem sempre apresentam causalidade computacional local evidente. Em um resistor ideal, por exemplo, é mais natural escrever

$$v = Ri$$

do que decidir previamente se a tensão será calculada a partir da corrente ou o contrário. A modelagem acausal preserva essa simetria física e tende a ser particularmente poderosa em sistemas multidomínio. A modelagem causal, por sua vez, é frequentemente mais transparente quando se deseja explicitar passo a passo o fluxo computacional da simulação.

Neste capítulo, ambas as perspectivas serão utilizadas. A formulação em espaço de estados fornece a base conceitual. Depois, o Ptolemy II será usado para ilustrar a modelagem contínua por blocos e sinais, enquanto o OpenModelica permitirá explorar a formulação declarativa acausal orientada a equações.

7.3 Equações diferenciais ordinárias e problemas de valor inicial

7.3.1 Equações diferenciais ordinárias

Uma **equação diferencial ordinária** (EDO) relaciona uma função desconhecida de uma única variável independente e suas derivadas em relação a essa variável. Se $y = y(t)$, uma EDO genérica de ordem n pode ser escrita como

$$F(t, y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots, y^{(n)}) = 0.$$

Em modelagem física, a variável independente é normalmente o tempo t , e a função desconhecida representa uma grandeza física de interesse, como posição, temperatura, corrente ou concentração. Por esse motivo, EDOs surgem naturalmente na modelagem de sistemas concentrados, isto é, sistemas descritos por um número finito de variáveis de estado.

Também é útil distinguir EDOs de equações diferenciais parciais e de equações algébrico-diferenciais. As primeiras envolvem várias variáveis independentes, como espaço e tempo, enquanto as últimas combinam derivadas e restrições algébricas em um mesmo sistema. Embora ambas sejam importantes no panorama geral da modelagem física, o foco deste capítulo permanecerá nas EDOs e em sistemas equivalentes de primeira ordem.

7.3.2 Problemas de valor inicial

Para fins de simulação, uma equação diferencial isolada não basta. É necessário também especificar o estado do sistema em um instante inicial. Isso conduz ao **problema de valor inicial** (PVI). No caso escalar de primeira ordem, ele pode ser escrito como

$$\begin{cases} \dot{y}(t) &= f(t, y(t)), \\ y(t_0) &= y_0. \end{cases}$$

A primeira equação descreve a dinâmica; a segunda fixa o valor inicial a partir do qual essa dinâmica será integrada. Em sistemas físicos, o valor inicial possui significado concreto: temperatura inicial, posição inicial, concentração inicial, nível inicial ou outra grandeza equivalente.

Para equações de ordem superior, são necessárias condições iniciais suficientes para determinar a solução. Em um sistema mecânico de segunda ordem, por exemplo, tipicamente são necessárias posição inicial e velocidade inicial. Isso explica por que a reescrita em espaço de estados é tão importante: ela organiza explicitamente essas informações iniciais no vetor de estado.

7.3.3 Sistemas de primeira ordem e espaço de estados

A forma mais importante para simulação de sistemas físicos é a de **sistema de equações diferenciais de primeira ordem**. Um sistema geral com n variáveis de estado pode ser escrito

como

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= f_1(t, x_1, \dots, x_n, u), \\ \dot{x}_2 &= f_2(t, x_1, \dots, x_n, u), \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= f_n(t, x_1, \dots, x_n, u). \end{cases}$$

Em notação vetorial,

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)), \quad x(t_0) = x_0.$$

Essa forma é especialmente importante por quatro razões. Primeiro, ela é a representação natural em espaço de estados. Segundo, praticamente todos os métodos numéricos gerais para EDOs operam sobre essa forma. Terceiro, equações diferenciais de ordem superior podem ser convertidas sistematicamente a sistemas de primeira ordem. Quarto, essa é a forma assumida explicitamente ou implicitamente pelas ferramentas de simulação consideradas neste capítulo.

Se, por exemplo, uma equação escalar de segunda ordem é dada por

$$\ddot{y}(t) = g(t, y(t), \dot{y}(t), u(t)),$$

pode-se definir

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y},$$

de modo que

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = g(t, x_1, x_2, u).$$

Essa transformação é simples, mas conceitualmente central, pois prepara o problema para integração numérica e implementação computacional.

Exemplo 7.1 Transforme o problema

$$\begin{cases} y'' - y &= e^t, \\ y(0) &= 1, \\ y'(0) &= 0 \end{cases}$$

em um sistema equivalente de primeira ordem.

Solução: Definindo

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y},$$

obtem-se

$$\dot{x}_1 = x_2.$$

Da equação original,

$$y'' = y + e^t,$$

segue que

$$\dot{x}_2 = x_1 + e^t.$$

Portanto, o sistema equivalente é

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= x_1 + e^t, \\ x_1(0) &= 1, \\ x_2(0) &= 0. \end{cases}$$

7.4 Resolução numérica de problemas de valor inicial

7.4.1 Por que resolver numericamente

Embora alguns sistemas admitam solução analítica fechada, essa situação é excepcional em problemas reais de modelagem física. Não linearidades, acoplamentos entre múltiplas variáveis, entradas definidas por trechos e interações entre subsistemas tornam a resolução analítica difícil ou pouco útil. Por essa razão, a prática da simulação contínua está intimamente ligada à **integração numérica**.

Em vez de buscar uma expressão fechada para $x(t)$, constrói-se uma aproximação computacional da trajetória do sistema em uma sequência de instantes

$$t_k = t_0 + kh, \quad k = 0, 1, \dots, N,$$

onde h é o passo de integração. A tarefa do método numérico é então produzir aproximações $x_k \approx x(t_k)$.

Duas noções de erro são relevantes. O **erro de truncamento local** mede o erro introduzido em um único passo, assumindo que o estado anterior seja exato. Já o **erro global** resulta da acumulação desses erros ao longo de toda a integração. Métodos de ordem mais alta tendem a reduzir o erro global mais rapidamente quando o passo é diminuído, mas em geral ao custo de maior esforço computacional por passo.

7.4.2 Método de Euler

O método de Euler é a técnica explícita mais simples para integrar um problema de valor inicial. Sua importância é principalmente didática, pois mostra de forma transparente como uma derivada contínua se transforma em regra recursiva discreta.

Para o problema

$$\dot{y}(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0,$$

a aproximação de Euler é

$$y_{k+1} = y_k + h f(t_k, y_k), \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

A interpretação geométrica é simples: entre t_k e t_{k+1} , a solução exata é substituída pelo prolongamento linear da reta tangente calculada no ponto inicial do passo. Sua principal limitação é usar apenas essa inclinação inicial, o que pode produzir precisão modesta quando o passo é grande ou a dinâmica varia rapidamente.

No caso vetorial,

$$x_{k+1} = x_k + h f(t_k, x_k).$$

7.4.3 Método de Runge–Kutta de quarta ordem

Para melhorar a precisão da integração sem abandonar a estrutura explícita, usam-se métodos de Runge–Kutta. O mais conhecido é o **Runge–Kutta de quarta ordem (RK4)**, cuja fórmula clássica é

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4),$$

onde

$$K_1 = f(t_k, x_k),$$

$$K_2 = f\left(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{h}{2} K_1\right),$$

$$K_3 = f\left(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{h}{2} K_2\right),$$

$$K_4 = f(t_k + h, x_k + h K_3).$$

A ideia central é combinar quatro estimativas da inclinação da solução dentro do mesmo passo, obtendo uma aproximação muito melhor da variação total do estado. Em problemas regulares, RK4 possui erro global de ordem $O(h^4)$, razão pela qual continua sendo uma referência importante em ensino e em aplicações de médio porte.

7.4.4 Passo fixo e passo adaptativo

Em métodos de passo fixo, o valor de h permanece constante ao longo de toda a integração. Essa abordagem é conceitualmente simples e útil em explicações didáticas. Contudo, nem sempre é eficiente. Em regiões onde a solução varia lentamente, um passo pequeno pode

ser desnecessário; em regiões onde varia rapidamente, um passo grande pode comprometer a precisão.

Por isso, muitos *solvers* modernos utilizam **passo adaptativo**. Nessa estratégia, o tamanho do passo é ajustado dinamicamente conforme estimativas internas de erro. O resultado é um equilíbrio melhor entre custo computacional e precisão. Tanto o Ptolemy II quanto o OpenModelica podem empregar estratégias dessa natureza, ainda que o usuário frequentemente as perceba apenas por meio da configuração de tolerâncias e parâmetros do resolvidor.

Exemplo 7.2 Explique por que a escolha do passo de integração não deve ser vista apenas como questão numérica, mas também como decisão de modelagem.

Solução: O passo de integração afeta a forma como a dinâmica contínua será aproximada computacionalmente. Um passo excessivamente grande pode ocultar transições importantes ou produzir comportamento numérico artificial; um passo excessivamente pequeno pode tornar a simulação cara sem ganho prático proporcional. Portanto, a escolha do passo influencia a fidelidade observável do modelo, sua eficiência computacional e a própria interpretação dos resultados. ■

7.5 Exemplo 1: cinemática de um veículo terrestre

7.5.1 Formulação do modelo

Considere um veículo planar simples cuja posição é dada por $(x(t), y(t))$, orientação por $\theta(t)$, velocidade linear por $v(t)$ e velocidade angular por $\omega(t)$. Um modelo cinemático elementar pode ser escrito como

$$\dot{x}(t) = v(t) \cos \theta(t), \quad \dot{y}(t) = v(t) \sin \theta(t), \quad \dot{\theta}(t) = \omega(t).$$

Nesse modelo, o vetor de estado é

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ \theta(t) \end{bmatrix},$$

enquanto $v(t)$ e $\omega(t)$ atuam como entradas. A não linearidade surge naturalmente pelas funções trigonométricas.

Esse exemplo é metodologicamente importante porque mostra como um sistema físico relativamente simples já conduz a um modelo não linear e vetorial. Além disso, ele será útil para conectar a formulação contínua ao capítulo seguinte, no qual modelos discretos de estados lógicos passarão a ser discutidos.

7.5.2 Resultado típico

A Figura 7.1 apresenta uma trajetória simulada típica para esse modelo sob entradas previamente definidas. O ponto importante, neste estágio, não é a riqueza geométrica da trajetória,

mas o fato de que um sistema cinemático contínuo pode ser representado diretamente por equações diferenciais de primeira ordem em espaço de estados.

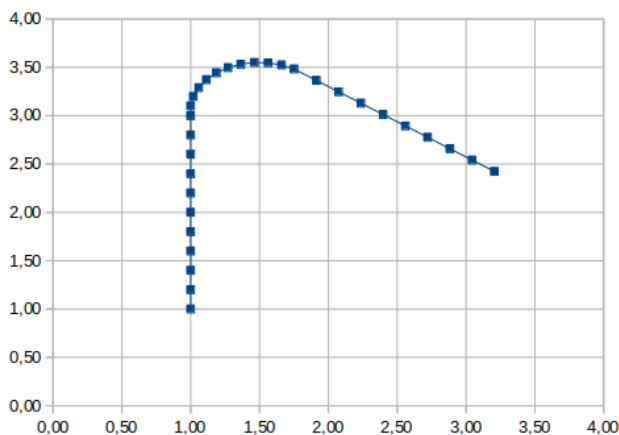


Figura 7.1: Trajetória simulada de um veículo terrestre modelado cinematicamente.

7.6 Exemplo 2: sistema térmico de primeira ordem

7.6.1 Derivação e interpretação física

Sistemas térmicos de primeira ordem constituem uma das classes mais simples e importantes de modelos físicos contínuos. Eles aparecem em aquecimento de ambientes, resfriamento de componentes, trocadores simplificados e processos bioquímicos sensíveis à temperatura. Além disso, possuem forte valor didático, pois combinam interpretação física clara, dinâmica intuitiva e excelente compatibilidade com ambientes de simulação contínua e híbrida.

Considere um ambiente com temperatura interna $T(t)$, temperatura externa T_r , constante de relaxação térmica $a > 0$ e um aquecedor binário representado por $\mu(t) \in \{0, 1\}$, cujo efeito térmico é T_Δ . Um modelo simples pode ser escrito como

$$\dot{T}(t) = -a(T(t) - T_r) + T_\Delta \mu(t).$$

O termo $-a(T - T_r)$ representa a tendência do ambiente a relaxar em direção à temperatura externa, enquanto $T_\Delta \mu(t)$ representa o aquecimento aplicado. Trata-se de um sistema de primeira ordem com um único estado:

$$x(t) = T(t).$$

7.6.2 Equilíbrio e comportamento qualitativo

Se $\mu(t)$ é constante, o sistema admite equilíbrio térmico constante, obtido impondo $\dot{T} = 0$. Nesse caso,

$$0 = -a(T^* - T_r) + T_\Delta \mu,$$

de onde segue

$$T^* = T_r + \frac{T_\Delta}{a} \mu.$$

Assim, com o aquecedor desligado ($\mu = 0$), o equilíbrio é $T^* = T_r$. Com o aquecedor ligado ($\mu = 1$), o equilíbrio desloca-se para $T_r + T_\Delta/a$. Essa interpretação será especialmente importante no capítulo seguinte, quando lógicas discretas de acionamento forem acopladas a dinâmicas contínuas.

7.6.3 Implementação em Ptolemy II

No Ptolemy II, esse modelo pode ser implementado no domínio contínuo usando um integrador, somadores, ganhos e uma lógica externa simples para definir $\mu(t)$. A Figura 7.2 apresenta uma configuração típica do modelo, enquanto a Figura 7.3 mostra o comportamento temporal correspondente.

O interesse metodológico dessa implementação está em tornar explícita a tradução da equação diferencial para um diagrama causal por blocos. O estado $T(t)$ aparece como saída do integrador; o lado direito da equação diferencial aparece como sinal de entrada desse integrador.

7.6.4 Implementação em OpenModelica

No OpenModelica, o mesmo sistema pode ser descrito diretamente em linguagem declarativa, por meio da equação diferencial correspondente. Isso permite ao modelador expressar a física do problema de forma mais próxima à formulação matemática original, sem precisar construir explicitamente a causalidade computacional bloco a bloco.

A Figura 7.4 mostra a implementação do modelo no OMEdit, enquanto a Figura 7.5 apresenta o resultado temporal da simulação.

A comparação entre as Figuras 7.3 e 7.5 evidencia um ponto central deste capítulo: o mesmo significado físico pode ser preservado sob paradigmas computacionais distintos, desde que a formulação do modelo seja conceitualmente correta.

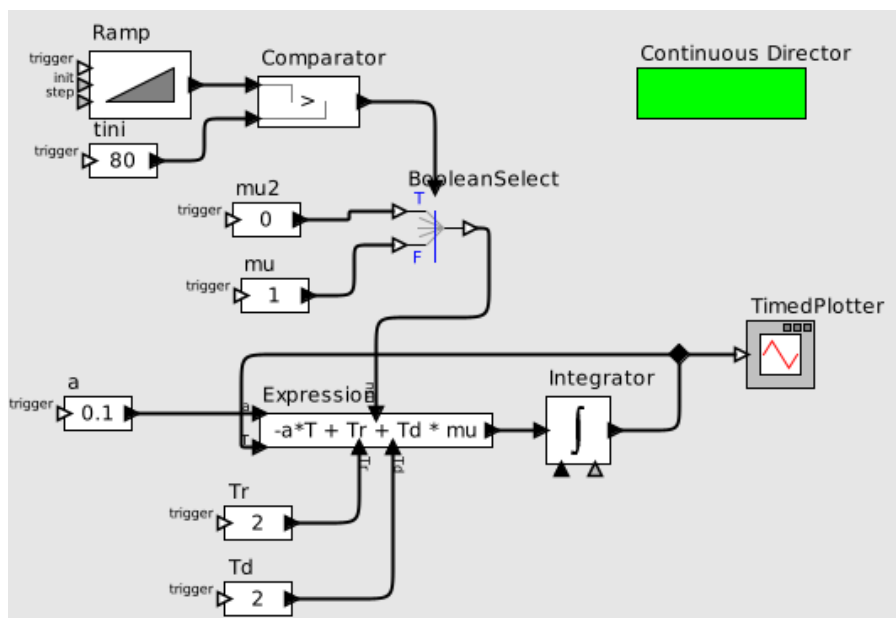


Figura 7.2: Modelo térmico de primeira ordem implementado em Ptolemy II no domínio contínuo.

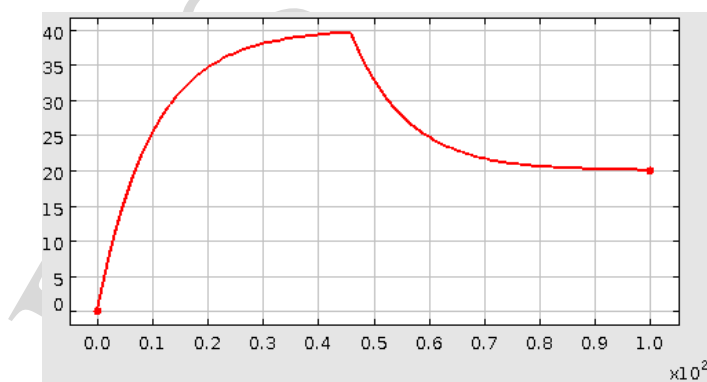


Figura 7.3: Resultado temporal da simulação do modelo térmico em Ptolemy II.

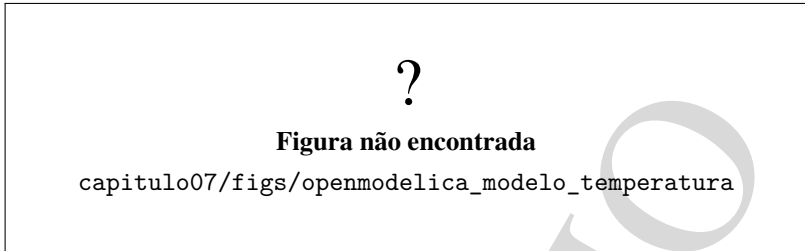


Figura 7.4: Modelo térmico de primeira ordem implementado em OpenModelica.

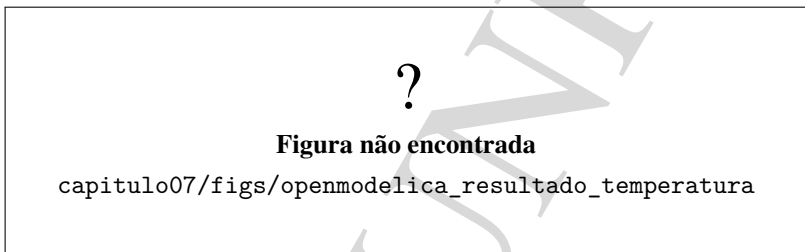


Figura 7.5: Resultado temporal do modelo térmico em OpenModelica.

7.7 Exemplo 3: glicólise em leveduras

7.7.1 Motivação bioquímica

Modelos bioquímicos contínuos oferecem um campo particularmente rico para a aplicação de equações diferenciais. Em muitos casos, as concentrações de metabólitos e a dinâmica de reações podem ser representadas, em primeira aproximação, por sistemas acoplados de EDOs. Isso os torna especialmente relevantes para bioengenharia, biologia de sistemas e computação biológica.

Um exemplo clássico é um modelo reduzido de glicólise em leveduras, no qual duas variáveis de estado representam concentrações efetivas de espécies bioquímicas relevantes. Mesmo em formulações compactas, esses sistemas já exibem não linearidade, acoplamento e interpretações dinâmicas interessantes.

7.7.2 Modelo contínuo

Uma formulação típica reduzida pode ser escrita como

$$\dot{y}_1 = -y_1 + ay_2 + y_1^2 y_2, \quad \dot{y}_2 = b - ay_2 - y_1^2 y_2,$$

onde y_1 e y_2 são concentrações normalizadas e a e b são parâmetros positivos. Esse sistema é não linear devido aos termos de acoplamento $y_1^2 y_2$.

O interesse desse exemplo está em mostrar que a modelagem contínua por EDOs não se limita a sistemas físicos clássicos de engenharia. Ela também é adequada para processos biológicos e bioquímicos, desde que o nível de abstração adotado seja coerente com os objetivos do estudo.

7.7.3 Resultado típico

A Figura 7.6 mostra um resultado típico de simulação para esse sistema, com as trajetórias temporais das duas variáveis de estado. O valor principal do exemplo é evidenciar que a estrutura conceitual usada para sistemas mecânicos ou térmicos continua válida em sistemas bioquímicos: há estado, parâmetros, condição inicial e evolução contínua definida por EDOs.

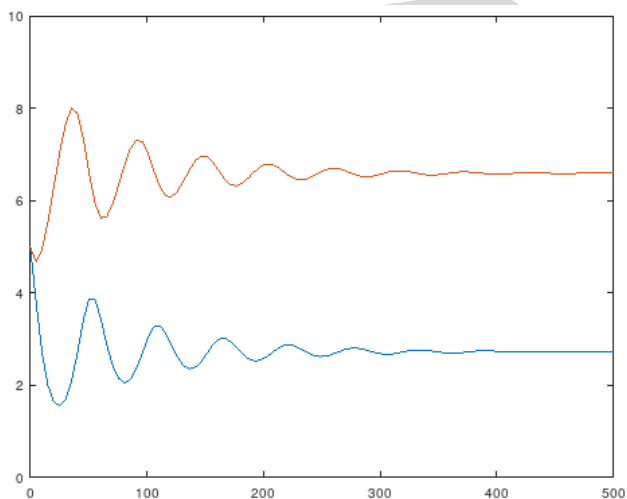


Figura 7.6: Resultado típico de simulação para o modelo reduzido de glicólise em leveduras.

7.8 Comparação metodológica entre Ptolemy II e OpenModelica

A comparação entre Ptolemy II e OpenModelica neste capítulo não tem por objetivo estabelecer superioridade universal de uma ferramenta sobre outra. O que interessa é mostrar como

duas infraestruturas distintas podem apoiar a simulação de sistemas contínuos segundo filosofias computacionais diferentes.

No Ptolemy II, a modelagem contínua aparece de forma fortemente estrutural e causal. O modelador constrói o fluxo de sinais, seleciona atores, define conexões e organiza explicitamente a composição do diagrama. Essa abordagem é bastante útil quando se deseja visualizar a passagem da equação diferencial para uma estrutura executável por blocos, e também quando se pretende, em capítulos posteriores, acoplar essa dinâmica contínua a lógica discreta, estados e eventos.

No OpenModelica, a formulação é mais declarativa e próxima da física do problema. O foco recai sobre equações, parâmetros e componentes, e a causalidade computacional local é inferida pela ferramenta. Essa abordagem é particularmente vantajosa em sistemas físicos multidomínio, em modelos mais ricos em restrições e em situações nas quais a modularidade acausal aproxima mais naturalmente a formulação do fenômeno real.

Portanto, a escolha entre esses ambientes não deve ser feita apenas por familiaridade. Ela depende do tipo de problema, do estilo de formulação desejado, da necessidade de composição com lógica discreta, do domínio físico envolvido e do objetivo do estudo. Esta conclusão dialoga diretamente com os capítulos 4 e 5: primeiro se escolhe o paradigma de modelagem, depois se escolhe a tecnologia computacional mais adequada para materializá-lo.

7.9 Considerações Finais

Este capítulo apresentou a modelagem de sistemas físicos por equações diferenciais como primeiro grande paradigma específico da Parte III. Mostrou-se que muitos sistemas físicos, químicos e bioquímicos podem ser descritos por variáveis de estado contínuas, entradas, saídas e parâmetros organizados em problemas de valor inicial e, de forma especialmente importante, em sistemas de equações diferenciais de primeira ordem. Também se discutiu que a resolução numérica é parte natural da prática de simulação contínua, e não um detalhe secundário da formulação.

Além disso, o capítulo procurou articular formulação matemática, interpretação física e implementação computacional. Os exemplos do veículo terrestre, do sistema térmico e da glicólise em leveduras mostraram que a técnica é suficientemente geral para abranger sistemas de engenharia, automação e bioengenharia. A comparação entre Ptolemy II e OpenModelica reforçou, ainda, que um mesmo sistema contínuo pode ser representado de formas computacionais distintas sem perder seu significado físico, desde que a formulação conceitual seja correta e metodologicamente coerente.

Com isso, o leitor passa a dispor da base contínua necessária para avançar na Parte III. No capítulo seguinte, o foco se deslocará para a modelagem de sistemas lógicos por máquinas de estados finitos, preparando o terreno para a integração posterior entre dinâmica contínua e comportamento discreto na modelagem híbrida de sistemas ciberfísicos.

7.10 Resumo

Seção 7.1 Introdução

- A modelagem de sistemas físicos por equações diferenciais é central porque muitas grandezas de interesse evoluem continuamente no tempo.
- Este capítulo inaugura a Parte III tratando especificamente de sistemas descritos por equações diferenciais ordinárias.
- Ptolemy II e OpenModelica são os ambientes práticos recorrentes adotados neste capítulo para a simulação de modelos contínuos.

Seção 7.2 Formulação de modelos físicos contínuos

- Um modelo contínuo é organizado em termos de variáveis de estado, entradas, saídas e parâmetros.
- A formulação geral em espaço de estados separa explicitamente dinâmica interna, estímulos externos e variáveis observáveis.
- Modelos lineares e não lineares possuem implicações distintas para análise, interpretação e simulação.
- A distinção entre modelagem causal e acausal é metodologicamente importante para compreender as diferenças entre Ptolemy II e OpenModelica.

Seção 7.3 Equações diferenciais ordinárias e problemas de valor inicial

- Equações diferenciais ordinárias descrevem a evolução temporal de grandezas dependentes de uma única variável independente.
- A simulação contínua opera, em geral, sobre problemas de valor inicial, que combinam dinâmica e condição inicial.
- Sistemas de primeira ordem em espaço de estados são a forma mais importante para integração numérica e implementação computacional.
- Equações de ordem superior podem ser transformadas sistematicamente em sistemas equivalentes de primeira ordem.

Seção 7.4 Resolução numérica de problemas de valor inicial

- A integração numérica é parte constitutiva da simulação contínua porque soluções analíticas fechadas são raras em problemas reais.
- O método de Euler mostra de forma didática como a derivada contínua gera uma regra discreta recursiva.
- O método de Runge-Kutta de quarta ordem melhora significativamente a precisão ao combinar múltiplas estimativas da inclinação em cada passo.
- Passo fixo e passo adaptativo representam estratégias distintas de integração, com implicações sobre custo e precisão.

Seção 7.5 Exemplo 1: cinemática de um veículo terrestre

- O modelo cinemático do veículo terrestre é um sistema vetorial não linear em espaço de estados.
- As entradas do modelo são velocidade linear e velocidade angular, enquanto o estado é

composto por posição e orientação.

- O exemplo mostra que mesmo sistemas físicos simples podem conduzir naturalmente a modelos contínuos não lineares.

Seção 7.6 Exemplo 2: sistema térmico de primeira ordem

- O sistema térmico de primeira ordem possui interpretação física direta e alto valor didático.
- O equilíbrio térmico depende do estado do aquecedor e dos parâmetros do sistema.
- O mesmo modelo pode ser implementado causalmente em Ptolemy II e declarativamente em OpenModelica, preservando o mesmo significado físico.

Seção 7.7 Exemplo 3: glicólise em leveduras

- Modelos bioquímicos contínuos podem ser formulados por sistemas de EDOs com variáveis de estado representando concentrações.
- A não linearidade do modelo de glicólise decorre do acoplamento multiplicativo entre as variáveis.
- A modelagem por equações diferenciais é aplicável não apenas a sistemas físicos clássicos, mas também a sistemas biológicos e bioquímicos.

Seção 7.8 Comparação metodológica entre Ptolemy II e OpenModelica

- Ptolemy II enfatiza modelagem contínua causal por blocos e organização explícita do fluxo computacional.
- OpenModelica enfatiza formulação declarativa acausal baseada em equações e componentes.
- A escolha entre os ambientes depende do paradigma computacional desejado, do tipo de problema e da forma de composição pretendida.

7.11 Exercícios Propostos

Conceituação

Exercício 7.1 Explique a diferença entre variável de estado, entrada, saída e parâmetro em um modelo físico contínuo.

Exercício 7.2 Discuta por que a condição inicial é indispensável para a formulação de um problema de valor inicial.

Exercício 7.3 Explique a diferença entre modelagem linear e não linear, indicando implicações para análise e simulação.

Exercício 7.4 Explique a distinção entre modelagem causal e modelagem acausal, relacionando-a com Ptolemy II e OpenModelica.

Exercício 7.5 Explique por que a discretização temporal usada na integração numérica não faz parte do sistema físico em si, mas do processo computacional de simulação.

Aplicação

Exercício 7.6 Transforme a equação diferencial

$$y''' = t^2 + y^2 - \dot{y} - 2t\ddot{y}$$

em um sistema equivalente de primeira ordem, explicitando também as condições iniciais necessárias.

Exercício 7.7 Considere o sistema térmico

$$\dot{T}(t) = -a(T(t) - T_r) + T_\Delta \mu(t).$$

Identifique o equilíbrio térmico para $\mu = 0$ e para $\mu = 1$, e interprete fisicamente os resultados.

Exercício 7.8 Aplique um passo do método de Euler ao problema

$$\dot{y} = -2y + t, \quad y(0) = 1,$$

com $h = 0,1$, e calcule y_1 .

Exercício 7.9 Escreva as expressões K_1 , K_2 , K_3 e K_4 do método RK4 para o problema

$$\dot{y} = y - t^2, \quad y(0) = 0,$$

usando passo h genérico.

Exercício 7.10 Para o modelo cinemático do veículo terrestre, descreva qualitativamente como a trajetória muda quando a entrada $\omega(t)$ passa de zero para um valor constante positivo.

Prática com simuladores

Exercício 7.11 Implemente no Ptolemy II o modelo térmico de primeira ordem apresentado no capítulo e gere o gráfico $T(t)$ para um aquecedor ligado até certo instante e depois desligado. Compare qualitativamente o resultado com a interpretação teórica do equilíbrio térmico.

Exercício 7.12 Implemente no OpenModelica o mesmo modelo térmico e compare o gráfico obtido com o resultado produzido no Ptolemy II. Discuta semelhanças e diferenças observáveis.

Exercício 7.13 No Ptolemy II, modifique a lógica de acionamento do aquecedor para que ele comute duas vezes ao longo da simulação. Descreva qualitativamente como isso afeta a trajetória da temperatura.

Exercício 7.14 No OpenModelica, altere os parâmetros a e T_Δ do modelo térmico e investigue como essas alterações afetam a velocidade de relaxação e o valor de equilíbrio do sistema.

Exercício 7.15 Escolha um sistema físico simples de sua área de interesse e proponha duas possíveis implementações: uma causal por blocos em Ptolemy II e outra declarativa em OpenModelica. Explique qual delas lhe parece mais natural e por quê.

Investigação

Exercício 7.16 Pesquise um sistema físico real de sua área de interesse que possa ser descrito por um conjunto de EDOs de primeira ordem. Identifique quais grandezas seriam estados, entradas, saídas e parâmetros.

Exercício 7.17 Pesquise um exemplo de sistema modelado por equações diferenciais em bioengenharia, biologia de sistemas ou bioquímica e discuta por que a modelagem contínua é adequada nesse caso.

Exercício 7.18 Investigue um *solver* numérico disponível em Ptolemy II ou OpenModelica e descreva, em nível conceitual, se ele utiliza passo fixo, passo adaptativo ou outro mecanismo relevante.

Exercício 7.19 Pesquise um caso em que a linearização de um sistema físico foi usada com sucesso. Explique por que a aproximação linear era aceitável para os objetivos do estudo.

Exercício 7.20 Discuta até que ponto um modelo físico contínuo pode permanecer útil mesmo quando se sabe, desde o início, que o sistema real possui detalhes espaciais, não linearidades adicionais ou efeitos de ordem superior que foram omitidos.

Base bibliográfica do capítulo. Este capítulo se apoia principalmente em [11], [46], [20] e [29] para a formulação de modelos físicos contínuos por equações diferenciais, a organização desses modelos em espaço de estados e a interpretação da simulação contínua como solução aproximada de problemas de valor inicial. A discussão sobre sistemas físicos e ciberfísicos também dialoga com [31] e [32], especialmente no tratamento de sistemas multidomínio e na articulação entre modelo matemático, comportamento dinâmico e implementação computacional. Já a parte prática, voltada à simulação e implementação em ferramentas concretas, apoia-se diretamente em [40], [33], [36] e [14].

RASCUNHO